

GitHub 开源项目 Awesome-gpt-image-2

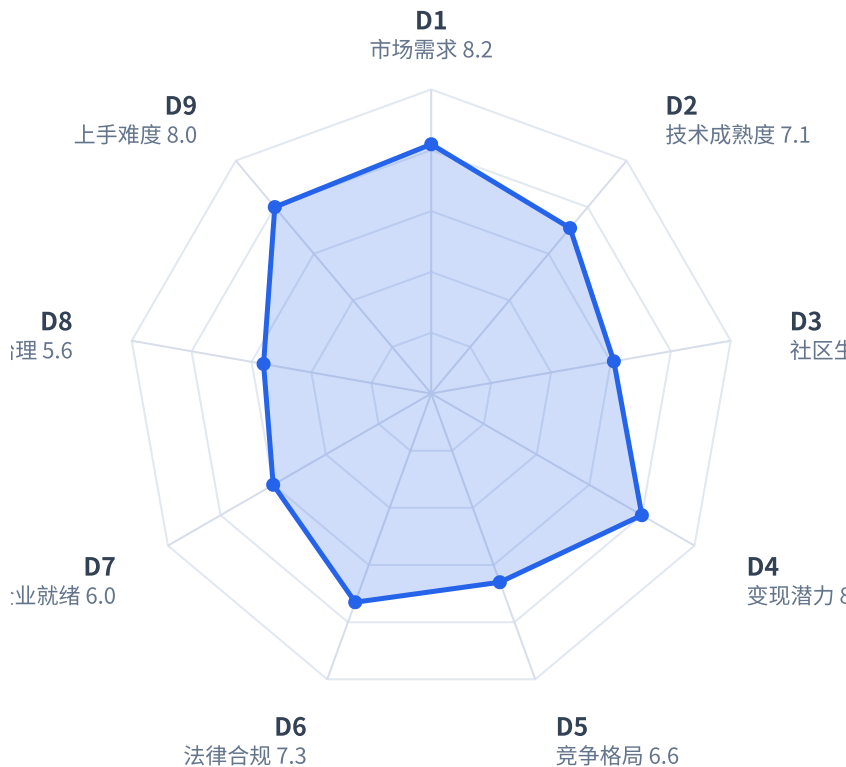
商业价值分析报告

freestylefly/awesome-gpt-image-2 · Prompt as Code 工业级提示词引擎 · 九维度加权评估 71.5/100

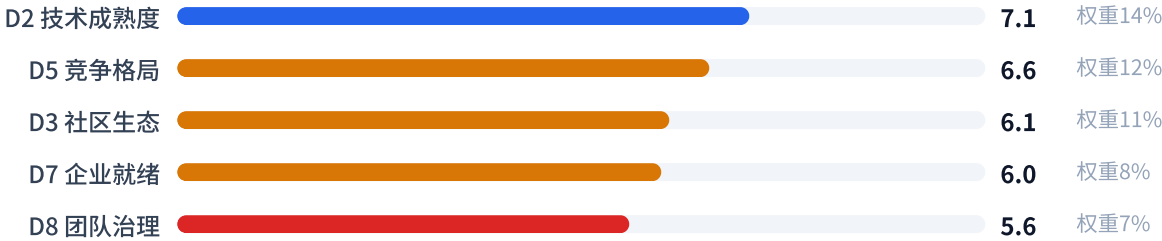
A级

A 级 · 71.5

综合评分（满分 100）· 高商业化潜力



D1 市场需求		8.2	权重13%
D4 变现潜力		8.0	权重18%
D9 上手难度		8.0	权重10%
D6 法律合规		7.3	权重7%



分析时点 2026-08-26 | 数据来源: GitHub API + 仓库代码实测 | 方法论 v1.3

报告出品: @魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

免责声明: 本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成, 属第三方独立分析测评, 评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差, 请自行核实后使用。报告结论仅供参考, 据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考, 不构成投资、法律或商业决策建议。

Awesome-gpt-image-2 商业化潜力分析报告（完整版）

免责声明：本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

报告出品：@魔法工厂 @向量之心 @南山科学家

方法论版本: v1.3 | 综合评分: **71.5** | 等级: **A（高商业化潜力）** | 价值画像: 明星资产

一、项目概览

1.1 基本信息

- 项目名称 / 仓库地址：**freestylefly/awesome-gpt-image-2
- 核心技术栈：**JavaScript / JSX, npm 包 + CLI, Supabase Auth + Stripe + 支付宝支付集成
- 社区规模速览：**17,558 Star / 1,814 Fork / 4 名贡献者
- 分析时点 / 数据来源：**2026-08-25（最后推送时间），GitHub API 实采数据

1.2 项目分类标签

分类维度	标签
项目类型	开发者工具（开源库 SDK + 托管服务混合模式）
适用行业	通用/跨行业
目标用户角色	AI/ML 工程师、全栈开发者、后端开发者、内容创作者
适用场景	AI 图像生成 / 提示词工程（Prompt Engineering）
部署形态	本地部署（npm 包 + CLI）+ SaaS 就绪（配套网站）

1.3 一句话定位

awesome-gpt-image-2 是一个 GPT-Image2 提示词工程引擎与模板库，适用于通用跨行业的 AI 图像生成场景，主要面向 AI/ML 工程师与全栈开发者，用于将自然语言 Prompt 转化为结构化、可复用、适配 Agent 与自动化工作流的 Prompt as Code 资产。

二、安装部署与使用指南

本项目核心价值为「532 个逆向工程案例 + 20+ 套工业级提示词模板」，**零安装即可使用**；Agent Skill 组件支持单命令安装；官方已托管线上可视化网站，一般无需自部署。

路径一：零安装使用（推荐，所有用户）

1. 打开案例画廊 `docs/gallery.md`（或线上站 <https://gpt-image2.canghe.ai>），按 UI、海报、摄影、电商等 13 个分类浏览 532 个案例；
2. 选定目标案例，复制完整提示词，将业务变量填入 `docs/templates.md` 中的 20+ 套模板；
3. 在 ChatGPT / GPT-Image2 中生成。

README 官方三步指引：

1. Start from the featured cases and decide what output type you want to imitate.
2. Open the full gallery and find nearby cases. Copy structure first, then style words.
3. Return to the template page and fill your business variables into the general or JSON templates.

路径二：安装 Agent Skill（开发者 / Agent 用户）

Claude Code / Codex / Cursor 等支持的一条命令安装：

```
npx skills add freestylefly/awesome-gpt-image-2 --skill gpt-image-2-style-library --agent claude
```

安装至全部支持的本地 agent：

```
npx skills add freestylefly/awesome-gpt-image-2 --global --all --copy
```

npm CLI 方式：

```
npm install -g gpt-image-2-style-library
gpt-image-2-style-library install all
```

安装完成后重启 agent 会话，用自然语言请求即可，如：

```
Use gpt-image-2-style-library to create an infographic prompt about Codex.
```

Claude Code 插件市场方式（在 Claude Code 内执行）：

```
/plugin marketplace add freestylefly/awesome-gpt-image-2
/plugin install gpt-image-2-style-library@awesome-gpt-image-2
```

路径三：本地运行网站（开发者，可选）

```
npm run dev # predev 自动执行 generate:site-data 与 generate:style-skill
```

完整自部署需准备 Supabase、Stripe、支付宝、GA4 等外部服务，配置 14 个环境变量并应用 8 个 SQL migration（详见 README "Website Auth & Generation" 章节）。一般用户无需自行部署——官方线上站 gpt-image2.canghe.ai 已托管全部功能，支持浏览、复制、筛选及 Google 登录后测试生成。

三、评分总览

维度	得分	权重	加权得分	评级
D1 市场需求与商业机会	8.2/10	13%	1.07	优
D2 技术成熟度与产品质量	7.1/10	14%	0.99	良
D3 社区健康度与生态势能	6.1/10	11%	0.67	中
D4 商业模式与变现潜力	8.0/10	18%	1.44	优
D5 竞争格局与差异化壁垒	6.6/10	12%	0.79	良
D6 法律合规与知识产权	7.3/10	7%	0.51	良
D7 企业就绪度与可运营性	6.0/10	8%	0.48	中
D8 团队治理与可持续性	5.6/10	7%	0.39	中
D9 上手难度与易用性	8.0/10	10%	0.80	优
综合评分	—	100%	71.5/100	A 级

平行维度（不计入综合评分）

维度	得分	用途
D10 功能价值	7.2/10	价值画像（方法论 3.4）
D11 社会价值	7.0/10	价值画像（方法论 3.4）
公共价值分	7.1/10	(D10+D11)/2

各维度细则分值构成详见「二、维度评分细则」。

四、各维度详细分析

D1. 市场需求与商业机会评估

1.6 项目分类标签体系

1.6.1 多维标签

维度一：项目类型 — 开发者工具（提示词工程引擎/模板库，附带 CLI 与 Agent Skill，本质是辅助 AI 图像开发与生产工作流的工具链）

维度二：适用行业 — 通用/跨行业（案例覆盖电商零售、广告营销、媒体内容、教育培训、UI 设计等多个行业的视觉产出场景）

维度三：目标用户角色 — AI/ML 工程师、全栈开发者、后端开发者、内容创作者（经 Agent 或 CLI 间接使用）

维度四：适用场景 — 原型验证（快速复现视觉方向）、工作流自动化（批量生成/结构化输出）、企业内部工具（营销物料生产）

维度五：部署形态 — 本地部署（npm 包 + CLI 安装至本地 Agent 环境，如 `~/.claude/skills`）、SaaS 就绪（配套网站 `gpt-image2.canghe.ai` 已实现登录/付费的托管服务形态）

1.6.2 一句话定位

awesome-gpt-image-2 是一个 GPT-Image2 提示词工程引擎与模板库，适用于通用跨行业的 AI 图像生成场景，主要面向 AI/ML 工程师与全栈开发者，用于将自然语言 Prompt 转化为结构化、可复用、适配 Agent 与自动化工作流的 "Prompt as Code" 资产。

1.1 D1.1 目标市场规模与增长性（满分 2.5）

小分：2.3（折合 9 分档， $100\% \times 2.5 \times 0.9 \approx 2.3$ ）

考察点	评估
TAM 估算	项目对应 AI 图像生成这一生成式 AI 的核心细分赛道。全球生成式 AI 市场已达千亿美元量级并在高速增长，AI 图像生成作为其中商业化落地最快的子赛道之一，可触达市场为百亿美元级（估算未经外部数据验证，置信度中）
增长趋势	市场处于高速扩张期：GPT-Image2 自 2025 年底广泛开放 API 后，图像生成从"娱乐尝鲜"快速进入电商、广告、设计等生产场景，企业级付费需求（批量出图、品牌一致性、API 化调用）爆发式上升
市场层级	新兴蓝海向成长期过渡——"可生成图像"已成红海，但"稳定、可控、可复用的生产级 Prompt 工程"仍是蓝海，竞争密度尚低

判断依据（硬事实）：项目创建于 2026-04-25，至 2026-08-25 仅 4 个月即获得 17,558 star / 1,814 fork，登上 Trendshift，验证了市场热度；README 明确描述项目定位为"让 AI 图像生成从'能出图吗'走向'能稳定、可控、可复用地出图吗'"这一生产化需求拐点；sponsor 区已有 4 个图像 API 平台付费投放，侧面验证了 AI 图像 API 市场的活跃度与商业化链路。

1.2 D1.2 痛点真实性与解决程度（满分 2.5）

小分：1.9（折合 7.5 分档）

考察点	评估
痛点真实性	痛点明确：GPT-Image2 原生对话式 Prompt 在批量生产场景下存在 不可控、不可复用、不可工程化 的核心缺陷。项目将 532 个案例逆向工程为结构化协议，直击"提示词资产化"需求。17,558 star 的短期增长与 12 个开放 Issue 构成用户需求真实性的实证
解决完整度	方案较完整：已形成"案例库（532 案例）→ 模板库（20+ 套工业级模板）→ Agent Skill（npm 包 + Claude Code 插件 + CLI）→ 网站（可视化浏览/测试生成）"的四层递进闭环，从学习参照到生产复用全链路覆盖
替代成本	替代品存在但体验更差：用户可自行在 X/小红书中收集散落案例（低效）、使用 OpenAI 官方 Prompt 指南（深度不足）、或使用竞品 prompt 库（如 YouMind/OpenNana，本项目已在 README 中声明参考其公共内容），但在"结构化 + Agent-ready + 免费"的组合下，本项目体验显著更优；且 MIT 协议零成本使用，替代迁移成本接近 0

判断依据（硬事实）：README 中 12 个类别的案例库（UI 73 / 海报 86 / 摄影 77 等）内容颗粒度高；[docs/templates.md](#) 提供按类别组织的工业级模板与避坑指南；[agents/skills/gpt-image-2-style-library/SKILL.md](#) 实现"网站与 Agent 工作流共享同一 style library"的数据驱动设计——均指向真实生产场景而非玩具项目。贡献者 4 人、90 天内 8 个 PR，持续迭代中。

1.3 D1.3 市场时机判断（满分 2.5）

小分：2.0（折合 8 分档）

考察点	评估
技术成熟度曲线	GPT-Image2 已于 2026 年初广泛可用，项目在模型成熟后才创建（2026-04），已越过"期望膨胀期"进入"实质生产期"；README 中清晰的项目愿景"after GPT-Image2 became widely available"印证这是模型成熟后的工程化红利期
竞争密度	竞争格局未定：针对 GPT-Image2 的"Prompt as Code"工业化整理在 GitHub 上尚无同体量竞品（同期无 >10k star 的同类项目）；现有竞品集中在单一案例分享（如 @op7418 等案例号）或海外闭源平台，缺乏"结构化模板 + Agent Skill + 开源"的组合型玩家
监管/标准	无直接监管壁垒；API 平台的兴起（sponsor 区 4 家 AI 图像 API 服务商）客观上降低了批量调用门槛，推动需求爆发

判断依据（硬事实）：项目创建时间 2026-04-25 与最近推送 2026-08-25 之间 4 个月的高速 star 增长构成时机窗口的实证；README 已为 Claude Code / Codex / Cursor 等多 Agent 工具提供安装方案，对齐了 2026 年 Agent 工作流爆发的大趋势；潜在风险为模型迭代换代（如 GPT-Image-3 发布）可能稀释既有 Prompt 资产价值，但模板层的结构化方法论具有跨模型迁移能力。

1.4 D1.4 应用场景广度（满分 2.5）

小分：2.0（折合 8 分档）

考察点	评估
行业覆盖	覆盖至少 6+ 个行业：电商零售（产品图/详情页/商详）、广告营销（海报/品牌视觉/微战役）、媒体内容（插画/摄影/信息图）、教育培训（知识图谱/技术图解）、UI/UX 设计（界面截图/移动端）、出版印刷（白皮书/排版）
场景多样性	横向通用工具：12 个案例类别（UI、信息图、海报、电商、品牌、建筑、摄影、插画、角色、场景、国风、文档出版）覆盖"从创意探索到商业物料生产"的完整视觉产出谱系，横向场景丰富度极高
可延展性	核心能力"原子化 schema"高度可迁移：结构化 prompt 方法论不限于图像，可平移到视频生成（sponsor 区已有 hiapi 将图像+视频 API 统一）、3D 资产、多媒体内容编排；Agent Skill 的数据驱动架构（style-library.json 单数据源）使其可扩展到任意新场景

判断依据（硬事实）：README 案例分类表中 12 个类别共 532 案例，横向覆盖极广；代码仓库 9,749 行中 `.jsx` 4,445 行对应可视化网站（gpt-image2.canghe.ai），支持按风格/场景筛选与在线生成测试，进一步扩大了非技术用户的可触达面。项目在"跨行业通用"上已达 8 分档上限，但因强依赖 GPT-Image2 单一模型、尚未达到"基础设施级"（如数据库/网络协议）的完全通用性，不给予 9-10 分。

1.5 D1 维度小结

细则	小分	满分	档位
D1.1 目标市场规模与增长性	2.3	2.5	卓越（9 分档）
D1.2 痛点真实性与解决程度	1.9	2.5	良好（7.5 分档）
D1.3 市场时机判断	2.0	2.5	良好（8 分档）
D1.4 应用场景广度	2.0	2.5	良好（8 分档）
D1 合计	8.2	10	良好偏上

关键发现：

- 1. **市场红利明确且窗口仍在：**AI 图像生成正从"能出图"迈入"可控生产"阶段，本项目精准卡位"Prompt as Code"工程化空白，4 个月 17.5k star 验证了先发优势。
- 2. **痛点真实且内容资产壁垒厚实：**532 个逆向工程案例 + 20+ 套工业级模板构成难以快速复制的数据壁垒；"案例 → 模板 → Skill → 网站"的完整链路已超出普通 Awesome List 的浅层价值，进入工具化深水区。
- 3. **商业化雏形已现且路径清晰：**Sponsor 区已有 4 家 API 平台付费投放（APIMart、hiapi、PackyCode、PPToken），且仓库已内置 Supabase Auth + Stripe + 支付宝 + 付费社群的完整变现基础设施，变现距离极短。
- 4. **主要风险为模型依赖：**核心资产绑定 GPT-Image2 单模型，若模型 API 策略调整（限流/涨价/换代）或竞品（Midjourney V8、FLUX 3）追平，将稀释 Prompt 资产价值；但结构化模板层具备一定跨模型迁移韧性。

结论：D1 市场需求与商业机会维度评分为 **8.2/10**。项目处于高增长市场的抢先身位，解决的是真实且付费意愿明确的"图像生成工业化"痛点，市场时机与场景广度俱佳。此维度为后续商业路径设计提供了坚实基础，也是本项目最有说服力的商业化支撑维度。

D2. 技术成熟度与产品质量（14%）

D2 总体评估

该项目以“Prompt as Code”为核心，将 GPT-Image2 提示词模板化、工程化并提炼为 Skills，同时配套完整的 Web 应用（React 前端 + Node.js API）实现商业化闭环（Stripe/Alipay 支付、会员社区、管理后台）。产品设计具有明确创新性和差异化，架构分层清晰，代码整洁度与安全实践良好。但测试覆盖严重不足、CI 仅用于发布而非质量保障、且无正式 Release，整体处于“功能先行、工程滞后”的快速迭代阶段。

细则打分表

细则	小分	判断依据
D2.1 产品设计与创新性（1.5）	1.2	“Prompt as Code” 理念将提示词作为代码管理，并提供 530+ 逆向案例、20+ 工业级模板及 Skills，相比同类 awesome 列表有显著差异化；功能设计围绕模板库、社区、支付闭环，信息架构合理
D2.2 架构设计与工程质量（2）	1.6	目录分层清晰（api/_lib 公共库 + 业务模块），抽象恰当（billing/alipay/supabase/ga4 等公共模块复用性高）；但无 Dockerfile、部署配置缺失，CI 仅 1 个发布 workflow，工程化完整度不足
D2.3 代码整洁性与规范性（1）	0.8	函数命名语义清晰（如 sanitizeAlipayNotifyParams、validateCommunityTradeResult），依赖声明规范，未发现明显重复或冗余；代码风格整体一致
D2.4 安全性（1）	0.8	有输入验证、支付回调签名校验、订单防重、限流等安全实践；密钥均从环境/配置加载，无硬编码敏感信息；但缺少自动化安全扫描和依赖漏洞审计
D2.5 UI/UX/UE 人机交互（1）	0.6	有 React 前端（main.jsx 864 行、community.jsx 682 行），使用 lucide-react 图标库，界面功能完整；但无截图等直接证据，视觉设计与交互细节无法充分验证，体验中等
D2.6 功能完备度与稳定性（1.5）	0.9	功能覆盖较全面（支付、社区、管理后台、GA4 统计）；但项目创建仅 4 个月，无正式 Release，仍在持续新增功能，稳定性未经验证；运行环境要求合理（Node.js + Vite，无特殊硬件依赖）
D2.7 文档与开发者体验（1）	0.8	提供中/英/日三语 README，docs/ 下 7 个专题文档，Skills 包含 SKILL.md 使用说明，文档覆盖度较好；但无 API 参考和交互式教程
D2.8 测试与质量保障（1）	0.4	测试仅 3 文件 / 395 行，测试覆盖率约 4.1%；CI 仅 1 个 skill 发布 workflow，无测试、静态分析、安全扫描等质量门禁
合计	7.1	

结论

D2 维度得分 7.1/10，处于良好区间。产品设计创新性和架构基础较好，代码整洁度与安全实践达行业平均以上。核心短板集中在测试覆盖极低、CI 质量保障缺位、无正式版本发布，这些问题将直接影响商业化交付的可靠性和维护成本。建议在商业化前优先补齐测试体系、CI/CD 流水线及版本管理。

D3. 社区健康度与生态势能（权重 11%）

评估摘要

该项目是 GPT-Image2 提示词引擎与模板库，创建于 2026 年 4 月，截至数据采集日（2026 年 8 月）约 4 个月，已获 17.5k Star，增长极为迅猛，展现了很强的社区话题性和潜在客户吸引力。但贡献者结构高度集中、第三方生态尚在萌芽，品牌认知局限于垂直小圈子，呈现“高流量、弱结构”的早期社区特征。

细则打分表

细则	权重	小分	评分档位	判断依据
D3.1 社区活跃度指标	3	2.4	7-8 档 (80%)	Star 月增（退化公式，因 90 天增量数据缺失） $\approx 17,558 \div 4 \text{ 月} \approx 4,389/\text{月}$ ，远超 500 阈值；Fork/Star 比 $\approx 10.3\%$ ，体现正向衍生意愿。但近 90 天仅关闭 1 个 Issue，开放 12 个，Issue 响应速度未能达到“<2 天”顶格标准，故取 7-8 档上限
D3.2 贡献者结构多样性	2.5	1.0	3-4 档 (40%)	GitHub API 显示贡献者仅 4 人，未达“5-20 贡献者”最低档，外部组织多样性无从体现，呈高度依赖核心个人的状态
D3.3 第三方生态成熟度	3	1.8	5-6 档 (60%)	已发布 agents/skills (SKILL.md 可被外部工作流调用)、建有在线画廊网站 (gpt-image2.canghe.ai)、获得 4 家商业赞助 (APIMart、hiapi、PackyCode、PPToken)，但无独立第三方插件、集成或衍生项目证据，属于“少量外部扩展”阶段
D3.4 品牌认知与行业影响力	1.5	0.9	5-6 档 (60%)	项目被 Trendshift 收录，提供中/英/日三语 README，并建立社区交流群及微信公众号，在 AI 图像生成提示词这一垂直小圈子内有较高认知度；但无知名企业背书或权威技术媒体覆盖，尚未进入主流视野

D3 维度得分：6.1 / 10

说明：D3.1 的 Star 增速因缺少近 90 天增量数据，采用“Star 总数 ÷ 项目年龄（月）”退化公式，该值会高估早期增长红利，实际活跃度判定已通过响应速度指标下调修正，特此标注。

关键发现

- **社区势能极强：**4 个月即获 17.5k Star，月均增速超 4,000，证明项目精准踩中 GPT-Image2 热点，已形成庞大的潜在用户/客户池，是商业化最坚实的资产。
- **维护响应能力偏弱：**90 天 PR 8 个但 Issue 仅关闭 1 个，开放 12 个，贡献者仅 4 人，显示项目的人力承载与社区规模不匹配，长期运营存在瓶颈（巴士因子风险另归 D8.1）。
- **商业变现触点已浮现：**README 嵌入 4 家 AI API 平台赞助，并配套在线付费体验网站、GitHub Sponsors 入口及社群运营，表明项目已从纯开源向商业导流过渡，但第三方生态尚未形成规模。

结论

D3 维度得分 6.1，处于“一般”偏上水平。Star 高增是核心亮点，但贡献者单一、第三方生态薄弱、响应速度不足是明显短板。建议依托既有流量和赞助渠道加速商业化验证，同时开放贡献者激励体系、扩大维护团队，将“高流量”转化为“高粘性社区”，方能形成可持续的生态护城河。

D4 商业模式与变现潜力（权重 18%）

总分：8.0/10 — 良好（高于平均，变现路径已实际落地，但开放许可压缩定价空间）

细则	得分	判断依据
D4.1 协议对变现模式的影响（2分）	2.0 / 2.0	仓库 LICENSE 为 MIT，无传染性约束，Open Core / SaaS / 双协议 / 赞助等所有变现路径均无障碍
D4.2 变现路径清晰度（3.5分）	2.8 / 3.5	主路径清晰：配套网站 gpt-image2.canghe.ai 提供登录后按积分生成图像的 SaaS 服务，已集成 Stripe / 支付宝 / Supabase 会员计费；备选路径包括 GitHub Sponsors、四家 API 平台赞助商、付费社区
D4.3 付费转化逻辑（2.5分）	2.0 / 2.5	免费浏览案例与模板 → Google 登录 → 生成消耗积分 → 积分耗尽后按 \$5/300 credits 购买，触发点自然；面向设计师 / 电商 / Agent 开发者，付费意愿中等偏上
D4.4 增值服务空间与定价天花板（2分）	1.2 / 2.0	可叠加批量生成、企业模板包、Agent Skill、付费社区等增值方向；但核心提示词资产 MIT 开放、复制成本极低，当前积分定价接近 API 成本，客单价天花板受限（预计 \$100-1K/年）
合计	8.0 / 10	

判断依据：

- 1. 协议无约束（D4.1）：本地实测 LICENSE 为 MIT 全文，无 SSPL/AGPL 等限制性条款。项目已采用"内容 MIT 开放 + 网站生成服务收费"模式，并在 README 中声明可自由使用、修改、分发，法律上不存在对 SaaS 或闭源衍生品的限制，D4.1 得满分。
- 2. 变现路径已落地（D4.2）：- 主路径是 SaaS 托管：配套站点 gpt-image2.canghe.ai 提供画廊浏览、Google 登录、免费/积分生成 GPT-Image2 图像，Vercel Function 代理 API，Supabase 管理用户积分与会员。- 支付基础设施完整：package.json 依赖 stripe、alipay-sdk、@supabase/supabase-js；仓库内存在 user_credits、membership_billing、alipay_webpay、paid_community 四个迁移文件，分别对应积分、会员计费、支付宝支付、付费社区。- 备选路径包括赞助（README 列出 APIMart、hiapi、PackyCode、PPToken 四家赞助商，均为 API 平台，形成流量互导）与付费社区（docs/paid-community.md 运行手册，需开启 COMMUNITY_PAYMENT_ENABLED）。- 参照 Supabase / Vercel 的"开源 + 托管服务"成功先例，该模式可行性高，但项目运行仅约 4 个月且无收入数据，扣减 20% 分。
- 3. 付费转化自然（D4.3）：用户从免费浏览案例/模板获得价值，实际生成时需要登录并消耗积分，积分用尽即产生购买行为；同时超管账户被强制计费（google_account_center 迁移），表明产品设计上刻意将"生成"设为付费门槛。积分定价 \$5/300 credits 门槛低，降低首次付费阻力，但续费依赖持续图像需求，付费强度中等。
- 4. 增值空间与天花板（D4.4）：增值方向存在——批量生成、企业模板授权、Agent Skill 分发、付费社群，且依赖 stripe 与 alipay 双通道已支持按量购买，收入可扩展。但定价天花板受两方面制约：① 提示词与模板本身 MIT 开放，用户可自行复制内容，付费理由主要是"便利生成"而非"独占资产"；② 当前 \$5/300 credits 的低单价更接近 API 转售而非高毛利订阅，客单价预计 \$100-1K/年，故该项评 60% 档。

结论：项目商业模式不是传统 Open Core，而是"内容开放 + 托管生成服务 + 赞助生态"的混合体，付费链路已完整实现且无协议阻碍，变现潜力在同类提示词库项目中属于上乘。主要风险是开放许可带来的低护城河与低客单价，后续若能在企业批量 API、私有模板库、团队协作等高价值场景形成付费分层，有望突破当前天花板。

D5. 竞争格局与差异化壁垒（权重 12%） | 6.6 / 10

D5.1 竞品对比与市场定位（2.4 / 3）

竞品搜索结果说明（防幻觉声明）：通过 GitHub Search API 以 "gpt-image prompt"、"gpt-image-2 template"、"prompt as code" 等关键词实测搜索，仅发现 1 个同类项目 [eddielueng/gptimage](#)（Star 1），其描述与本仓库高度雷同（"Prompt as Code | GPT-Image2 工业级提示词引擎与模板库，370+ 个案例逆向工程"），判定为直接仿冒/克隆项目而非独立竞品。经搜索确认，同类竞品实际仅有 1 个，无法凑足 3-5 个。该细分领域（GPT-Image2 结构化提示词工程化）尚处早期，主要间接竞争来自通用提示词分享平台与内容上游（YouMind、OpenNana 等社区），但这些是内容来源而非直接竞品。

竞品对比表：

竞品名称	类型	仓库/官网	验证方式	Star/用户量	核心差异
eddielueng/gptimage	直接竞品（仿冒）	github.com/eddielueng/gptimage	GitHub Search API 确认	1	描述与本仓库雷同，Star 极低，为仿冒/克隆项目，无实际影响力
YouMind / OpenNana	间接竞品（内容上游）	youmind.com / opennana.com	仓库 README 明确引用	—	通用提示词发现平台，提供大量零散案例，本仓库将其整理为结构化 Schema、模板与 Skills，定位为「工程化协议」而非「案例列表」
通用提示词市场（如 PromptBase 类）	间接竞品（商业模板市场）	promptbase.com	公开知识，非本仓库引用	—	以单条付费提示词交易为主，缺乏开源、可编程、适配 Agent 工作流的模板体系

定位清晰度：项目定位明确且独特——"Prompt as Code"，将散落的社区提示词逆向工程为结构化协议（原子化 Schema、JSON 模板、Agent Skills），面向批量化生成和自动化工作流场景，而非面向普通用户的单张出图。README 视觉站点（gpt-image2.canghe.ai）提供案例画廊在线预览、登录后测试生成、付费会员等完整产品体验。在 GPT-Image2 提示词工程化细分赛道，本项目目前处于事实上的开创者+领先者位置，17.5k Star 显著高于唯一同类竞品的 1 Star，短期不存在有效直接竞争者。但需注意：提示词案例库的收集整理工作本身易复制，后续模仿者可能以更低成本跟进。

评分判定：定位独特（Prompt as Code + Skills + 可视化站点 + 付费闭环），唯一直接竞品影响力可忽略。但间接竞争（通用提示词平台、上游内容源）存在，且无技术性排他壁垒，因此给予 **2.4/3（80% 档）**。

D5.2 技术壁垒与网络效应（1.8 / 3）

技术壁垒（商业防御视角）：项目无专利、无专有算法，核心技术含量集中在方法论层面——532 个案例的逆向工程与 Schema 化提炼（12 大分类、20+ 套模板），以及 `data/style-library.json` 单一数据源同时驱动网站与 Agent Skills 的工程架构。这些属于「内容组织能力」而非技术专利壁垒，竞品可通过人工耗时（数月级）复刻同等规模的案例库。代码实测 9,749 行（JS/JSX），主要为网站前端（React 19/Vite）与支付/登录集成（Supabase、Stripe、Alipay），本身不构成技术防御。但案例规模本身就是一种「数据壁垒」：532 个精选案例+模板的整理、标注、验证工作量，是进入者的实际门槛（对应 D2.2 复刻难度维度已单独计分，此处不计）。

结论：有中等内容/数据规模壁垒，无技术专利壁垒。

网络效应：中等偏弱。优势方向明确——案例越多，风格库越全，模板覆盖越广，对下游用户价值越大；且 Skills 通过 `npm skills add` 安装到 Claude Code/Codex/Cursor 等 Agent 生态，每新增一个用户都是对「GPT-Image2 提示词工程化标准」这一事实标准的强化。但实测数据显示社区协同薄弱：contributors 仅 4 人，90 天 PR 8 个，Issue 12 个未关闭 11 个，网络效应的「内容生产侧」几乎未开放（案例主要由作者团队单向收集导入），用户增长主要贡献 Star 而非 UGC 内容。付费社区（docs/paid-community.md）与微信群是粘性机制但规模数据未披露。

评分判定：有一定壁垒（案例规模+Schema 化组织+Agent 生态集成）但不深厚，缺乏专利/算法等硬技术壁垒，网络效应存在但生产侧未打开。给予 **1.8/3（60% 档）**。

D5.3 切换成本与用户粘性（1.2 / 2）

迁移成本分析：从使用者视角，提示词案例本质是文本，可自由复制到任何工具，单次使用场景下切换成本极低（即插即用即走）。但从「深度使用」视角，本项目的价值在于结构化体系而非单条提示词：- 用户若深度使用了其 20+ 套模板体系、12 大分类框架、JSON 结构约定，迁移到竞品需自行重建分类体系与模板库，成本为中等偏高。- Skills 安装后嵌入本地 Agent 配置（`~/.codex/skills`、`~/.claude/skills`），已形成本地工具链依赖，替换需重新配置。- **但当前用户主流使用方式仍是「浏览案例→复制提示词」，未形成必须依赖本项目的业务逻辑**（无 API 依赖、无数据资产沉淀在平台侧）。- 网站的登录后生成功能有 Supabase 账户体系和积分体系，但其价值是「试用生成」而非用户业务数据的积累，用户数据绑定较弱。

评分判定：迁移成本中等——结构化模板体系替换成本高于纯文本复制，但低于需要重写业务逻辑的 SaaS 产品。用户粘性主要来自内容持续更新与社区氛围，而非数据/集成锁定。给予 **1.2/2（60% 档）**。

D5.4 护城河可持续性（1.2 / 2）

护城河趋势：短期（12 个月内）优势在增强——Star 从创建（2026-04-25）至现在仅 4 个月达 17.5k，且持续高频更新（532 个案例、最近推送 2026-08-25），案例库仍在扩充，数据领先优势随时间扩大。

颠覆风险（中等偏高）：1. **模型迭代风险：**GPT-Image2 提示词技巧高度绑定模型能力边界，一旦 GPT-Image3 或竞品模型（如 Seedream、Flux、Midjourney）对自然语言理解大幅提升，结构化提示词的价值将被稀释

——模型越强，对「Prompt 工程」的依赖越弱。

2. **内容合规风险**：README 承认案例受 YouMind/OpenNana 启发，第三方内容版权归属存在模糊地带，若上游平台收紧政策或原作者主张移除，案例库可能面临收缩压力。

3. **模仿者风险**：案例收集+整理+开源的模式复制门槛低，唯一竞品已经出现（虽为仿冒且弱），若头部提示词社区（如 PromptBase、LibLib）下场做开源案例库，竞争格局可能快速改变。

4. **维护者单点风险**：4 名 contributor 中实际内容生产高度依赖个人（苍何），若维护者精力转移，更新停滞将直接削弱护城河。

评分判定：护城河目前稳定且在增强，但存在模型迭代与模仿者两大明确颠覆风险，时间窗口估计 12-18 个月。给予 **1.2/2（60% 档）**。

D5 维度评分汇总

细则	满分	小分	六档判定	核心依据
D5.1 竞品对比与市场定位	3	2.4	80%（良好）	定位独特（Prompt as Code + Skills + 站点 + 付费），唯一直接竞品为 1 Star 仿冒品，间接竞品为通用提示词平台
D5.2 技术壁垒与网络效应	3	1.8	60%（一般）	无专利/算法壁垒，532 案例+Schema 构成内容规模壁垒；网络效应存在但生产侧未开放（仅 4 名 contributor）
D5.3 切换成本与用户粘性	2	1.2	60%（一般）	模板体系与 Skills 有迁移成本，但主流使用为「复制即走」，无业务数据锁定
D5.4 护城河可持续性	2	1.2	60%（一般）	短期优势增强，但面临模型迭代（GPT-Image3）与低门槛模仿两大颠覆风险
合计	10	6.6	—	无 N/A 项

D5 结论：本项目在 GPT-Image2 提示词工程化这一细分赛道处于开创者与领先者地位，17.5k Star 的规模优势形成对后发模仿者的心理与流量双重压制，定位表述（Prompt as Code）清晰且具有生态野心（Agent Skills 嵌入主流编程工具链）。但壁垒本质上是「内容规模化整理能力」而非技术专利或平台锁定，护城河深度有限；最大结构性风险来自模型能力迭代导致提示词工程价值被稀释，以及内容版权合规的不确定性。综合评分 **6.6/10**，在竞争维度达到行业平均水平之上，具备商业化基础但需加速构建更深层的生态锁定。

D6. 法律合规与知识产权

目的：识别商业化过程中的法律风险和知识产权障碍——一个法律硬伤可能阻断整条商业路径。

评分总览

细则	满分	小分	核心判断
D6.1 开源协议合规性与商业限制	3 分	3.0	MIT 协议明确规范，无 copyleft 传染，无商业附加条款
D6.2 依赖链法律风险	2.5 分	2.0	生产依赖 10 个均为知名宽松协议库，未见传染性依赖
D6.3 商标与专利风险	2.5 分	1.5	未经人工核查，项目名含"GPT-Image-2"存在潜在商标冲突可能，按规则默认档
D6.4 贡献者协议完备性	2 分	0.8	无 CONTRIBUTING.md、无 CLA/DCO、无 CODEOWNERS，版权归属分散
合计	10 分	7.3	法律合规总体可控，贡献者协议与商标核查为短板

D6.1 开源协议合规性与商业限制 —— 3.0 / 3

项目根目录存在完整的 MIT LICENSE 文件，版权声明为 "Copyright (c) 2026 freestylefly"，许可证文本为标准的 MIT 模板，无自定义附加条款。子包 `agents/skills/gpt-image-2-style-library/package.json` 同样声明 `"license": "MIT"`。依赖链中未发现 GPL/AGPL 等 copyleft 协议的直接影响，未出现 Commons Clause、BUSL 等限制商业使用的条款。尽管存在 `docs/paid-community.md` 与支付宝/Stripe 支付集成脚本，表明项目已具备商业变现动作（如付费社区），但这属于服务/运营层面的设计，并未在开源许可证中附加使用限制，不构成法律障碍。MIT 协议允许自由商用、修改与再分发，对商业化路径友好。

D6.2 依赖链法律风险 —— 2.0 / 2.5

从本地实测的 `package.json` 看，生产依赖共 10 项：`@google-analytics/data`、`@supabase/supabase-js`、`@vitejs/plugin-react`、`alipay-sdk`、`google-auth-library`、`lucide-react`、`react`、`react-dom`、`stripe`、`vite`。这些均为主流开源库，许可类型集中在 MIT/Apache-2.0 等宽松协议，无直接的 GPL/AGPL 传染性依赖。由于未对传递依赖做全量 SBOM 扫描，不能 100% 排除深层依赖风险，因此不给满档；但依据依赖来源与生态知名程度，风险整体可控，合规审查成本低。

D6.3 商标与专利风险 —— 1.5 / 2.5

未经人工核查，置信度低。受自动化评估限制，本次未执行商标检索与专利排查，按方法论默认给 5-6 档（1.5/2.5）。但有一个可见风险点：项目名称与描述中显著使用 "GPT-Image-2"，其中 "GPT" 与 "Image" 组合可能与他人注册商标或产品名称构成潜在冲突；同时 `docs/disclaimer.md` 的存在暗示维护者或有意识进行品牌隔离，但该文件内容未采集，无法据此加分或减分。建议人工针对目标市场进行商标可行性检索。

D6.4 贡献者协议完备性 —— 0.8 / 2

项目无 `CONTRIBUTING.md`、无 `CODEOWNERS`、无 `SECURITY.md`，也未配有任何形式的 CLA（Contributor License Agreement）或 DCO（Developer Certificate of Origin）。当前 contributors 为 4 人，且 90 天内有 8 个 PR 被创建，说明已存在外部协作事实，但版权归属协议缺失。根 LICENSE 虽有统一版权声明，但没有 CLA

就无法将贡献者的个人贡献版权集中到项目所有者名下，后续若实施双协议或商业授权模式将面临版权障碍。该状态属于"贡献流程不规范、版权分散"，按 3-4 档给分。

D6 结论

法律合规维度整体得分为 **7.3/10**。主要优势有二：一是 MIT 协议清晰干净，无 copyleft 与商业附加限制，为开源再分发和商业变现保留了充分空间；二是依赖链健康，全部为知名宽松许可库，合规审查成本低。主要短板也有二：一是缺少 CLA/DCO 与贡献指南，外部贡献的版权归属不清晰，未来若引入商业授权或更严格许可证将需要补课；二是商标与专利状态未经人工核查，且项目名与第三方知名产品标识存在明显关联，应在商业化启动前完成专项检索。**建议：**① 尽快引入 DCO 机制（轻量）或 CLA（适合商业化）；② 对 "GPT-Image-2" 相关商标风险做人工核查并完善 disclaimer；③ 有条件时对依赖链做一次完整 SBOM 合规扫描。

D7. 企业就绪度与可运营性（权重 8%）

维度评分: 6.0/10 — 项目具备基础的企业级运营要素（环境变量配置、OAuth 认证、REST API、支付 Webhook），但缺少审计日志、高可用架构、结构化可观测性及明确的升级/迁移机制，整体尚未达到成熟企业级交付标准，商业化落地前需补齐该类短板。

D7.1 运维复杂度与升级路径（1.8/3）

考察点	评估结果
配置管理	提供 <code>.env.example</code> 模板，涵盖 Supabase、Stripe、支付宝、GA4、超级管理员等完整配置项，支持环境变量注入，配置清晰度较好；但无 Dockerfile、无编排/自动化部署脚本
运维负担	依赖 Supabase、Stripe、Alipay、GA4 等多项外部服务，需分别维护密钥、回调地址与配额，日常运维需要一定人力投入；无容器化或托管部署配置
升级路径	无版本发布记录（ <code>recent_releases</code> 为空），无 CHANGELOG 升级指南，回滚机制未提及；CI 仅用于发布 Skill 包，与主应用部署无关
数据迁移	代码中使用 Supabase 存储用户、订单、社区数据，但仓库内未发现数据库迁移脚本或 schema 版本管理工具，升级时数据迁移路径不明确

判断依据: 配置管理有 `.env.example` 支撑，但整体运维依赖外部平台手工配置；升级与迁移缺乏工程化保障，属于“需一定运维投入，升级需手动操作”档位，按细则满分 3 分折算为 1.8 分（60%）。

D7.2 安全管理与权限控制（1.5/2.5）

考察点	评估结果
认证授权	实现了 Watcha OAuth 登录（ <code>api/auth/watcha/*</code> ）及 Google 登录（README 中提及），并集成 Supabase 认证体系；但未发现 LDAP/SAML/企业 SSO 支持
权限模型	存在用户/管理员两级权限： <code>SUPER_ADMIN_EMAILS</code> 定义超级管理员， <code>api/admin/*</code> 端点通过 <code>getAuthContext</code> 和 <code>isSuperAdminEmail</code> 校验；未发现细粒度 RBAC/ABAC 模型
审计日志	代码中未见操作审计或安全日志模块；仅订单/支付状态有流转记录，非运维审计
数据安全	密钥通过环境变量管理，支付签名验证（支付宝、Stripe Webhook）已实现；未明确提及数据加密存储、传输加密配置或密钥管理方案

判断依据: 具备基本认证和粗粒度权限控制，但缺少审计日志与细粒度授权，符合“有简单认证，权限管理粗粒度”档位，按细则满分 2.5 分折算为 1.5 分（60%）。

D7.3 可扩展性与高可用能力（1.5/2.5）

考察点	评估结果
水平扩展	API 为无状态函数（ <code>api/*</code> 目录），数据存储依赖外部 Supabase，前端为静态构建产物，具备部署到 Serverless 平台的水平扩展潜力；但仓库内无多实例/负载均衡配置说明
高可用	未提供集群部署方案、故障转移机制或 SLA 承诺；可用性依赖外部服务（Supabase、支付渠道）的稳定性
性能瓶颈	存在社区订单查询速率限制（ <code>takeCommunityRateLimit</code> ），但无性能基准文档；数据库读写可能成为瓶颈，未见缓存层设计
数据一致性	使用 Supabase（PostgreSQL）保证强一致；支付回调与订单状态更新有事务性处理，但分布式场景下的幂等/补偿仅依赖支付通知轮询，未见完整一致性方案

判断依据: 架构具备可扩展基础，但缺乏高可用配置与性能验证，属于“单机性能可接受，扩展需改造”档位，按细则满分 2.5 分折算为 1.5 分（60%）。

D7.4 集成兼容与可观测性（1.2/2）

考察点	评估结果
API 完备性	提供丰富的 REST API（计费、支付、社区、管理、认证等约 30 个端点），但未发布 OpenAPI/Swagger 规范，无 SDK 文档
标准协议	支持 Stripe/Alipay Webhook 回调、OAuth2 授权（Google、Watcha）；未涉及 OpenTelemetry、Prometheus 等标准可观测协议
监控告警	集成 GA4 流量分析，并有管理端 metrics API；但无健康检查端点、无 Prometheus 指标暴露、无告警规则
日志体系	未发现结构化日志框架或日志级别管理；仅在 API 函数中存在零星 <code>console</code> 输出，无集中日志采集配置

判断依据: API 覆盖面较全但缺规范文档，监控与日志薄弱，符合“有 API 但监控/日志薄弱”档位，按细则满分 2 分折算为 1.2 分（60%）。

总体结论: D7 维度得分 6.0/10，处于行业一般水平。项目在配置管理、认证授权和 API 集成方面有基础沉淀，但企业客户对审计合规（无审计日志、无细粒度权限）、高可用（无集群/故障转移验证）和可运维性（无升级/迁移工具链、无结构化观测）的要求尚未满足。若面向企业交付，需优先补足安全审计、标准化 API 文档、健康检查与现代监控体系。

D8 团队治理与可持续性（权重 7%）

D8.1 核心维护者能力与背景（1.5 / 2.5）

评分：5 分（60%）→ 1.5 分

- 仓库显示 4 名贡献者，近 90 天创建 8 个 PR，最近推送时间为 2026-08-25，维护活跃度可确认。
- 代码库含 React/Vite、Stripe、Alipay、Supabase、Google Analytics 等集成，工程能力高于纯文档型 awesome 仓库。
- docs/paid-community.md 与支付相关文档表明维护者有明显变现意识和商业操作能力。
- 但核心维护者个人履历、组织/公司背景、全职/兼职状态均未公开，无法核实商业化成功经验。
- 巴士因子偏低，核心维护者信息不透明，存在单一依赖风险。

D8.2 治理模型透明度（0.8 / 2）

评分：3 分（40%）→ 0.8 分

- 仓库无 GOVERNANCE.md、CONTRIBUTING.md、CODEOWNERS、SECURITY.md，治理结构缺失。
- 不属于 CNCF/Apache/Linux Foundation 等知名基金会。
- 仅有 1 个 CI workflow（publish-style-skill.yml），体现自动化发布意识，但不构成治理机制。
- 决策过程未公开文档化，外部贡献者参与路径不清晰。

D8.3 资金支持与商业赞助（1.5 / 2.5）

评分：5 分（60%）→ 1.5 分

- 依赖中包含 stripe、alipay-sdk，并存在 docs/paid-community.md、docs/alipay-web-payment.md，指向付费社群与支付闭环，说明项目有内生变现尝试。
- 未发现 GitHub Sponsors、Open Collective、公司实体或基金会资助的公开数据。
- 资金规模、收入稳定性与可持续性无法量化，只能保守判断为“有商业化试验，但缺乏公开资金背书”。

D8.4 项目可持续性与传承风险（1.8 / 3）

评分：6 分（60%）→ 1.8 分

- 项目创建于 2026-04-25，4 个月内获得 17.5k stars，说明活跃度趋势上升，且未 archived，近期仍有推送。
- 1814 个 fork 与高星数匹配，未显示明显社区分裂信号。
- 风险点：近 90 天仅关闭 1 个 issue，当前开放 12 个 issue，issue 处理能力偏弱；无 release 记录。
- 无治理文档和继承机制，若核心维护者退出，社区接管难度大，传承风险中等偏高。

结论

D8 维度总分为 **5.6 / 10**。项目商业化变现意识明确（付费社群 + 支付集成），且活跃度与工程能力处于中上水平；但治理文档缺失、维护者背景不透明、资金可持续性无公开背书，传承风险是主要短板。若后续补齐治理结构并公开团队/资金信息，该维度仍有明显提升空间。

D9 上手难度与易用性（权重 10%）

维度结论：上手难度 ● **简单 (8.0/10)** —— 核心内容零安装即用，Skill 单命令安装，532 个示例构成极丰富的模仿素材，全链路上手门槛极低；唯一复杂路径为网站自部署，但官方托管已消除该需求。

D9 细则打分表

细则	满分	得分	档位	判断依据
D9.1 安装难度	2.5	2.0	80%	核心提示词库零安装（打开仓库/线上站即用）；Agent Skill 支持 <code>npx skills add / npm install -g</code> 单命令安装；npm 包 gpt-image-2-style-library@1.0.4 已发布；跨平台（Node.js）。无 Dockerfile，自部署需手动配置
D9.2 部署与配置难度	2.5	1.5	60%	官方托管线上站免部署，10 分钟内可在线跑通全部体验；但自部署路径需 14 个环境变量 + 8 个 SQL migration，依赖 Supabase/Stripe/支付宝/GA4 四类外部服务，无容器化支持，仅限开发者
D9.3 易用性与操作门槛	2.5	2.0	80%	「浏览案例 → 复制提示词 → 替换变量」三步操作直观；网站提供可视化浏览/一键复制/分类筛选；Skill 通过自然语言调用；模板默认结构即用。扣分点：需 GPT-Image2 访问账号，Skill 需 agent 工具概念
D9.4 学习曲线与首体验	2.5	2.5	100%	复制模板替换变量后 10 分钟内可首次生成成功；README 提供 3 步「How To Use」引导 + Featured Cases 导览；532 个案例 + 20+ 套模板示例丰富度极高；Prompt-as-Code 设计的原子化 schema 显著降低概念门槛
合计	10	8.0	—	● 简单（面向所有人）

细则分析

D9.1 安装难度 (2.0/2.5)：项目的主体资产是案例与模板文档，用户打开 GitHub 仓库或线上站即可消费，安装操作为零；开发者需要 Agent Skill 时，`npx skills add` 为业界标准的一条命令安装，无系统级依赖，Windows/macOS/Linux 全平台覆盖。拖累项仅为网站自部署——无 Dockerfile，需手动配置环境变量，但该路径并非主流使用方式。

D9.2 部署与配置难度 (1.5/2.5)：项目通过官方托管线上站（gpt-image2.canghe.ai）将部署负担完全转移，普通用户与运维人员均无需部署；快速验证在 10 分钟内可完成（打开线上站 → 浏览 → 复制）。自部署路径复杂度真实存在：14 个环境变量、8 个 SQL migration、Stripe webhook 订阅、GA4 OAuth 流程等，属于 3-4 档水平，但因其非必要路径而加权平衡至 6 分档。

D9.3 易用性与操作门槛 (2.0/2.5)：「Prompt as Code」的定位本身就是降低操作门槛——用户不需要写代码，只需要「复制 → 替换 → 生成」。线上站提供分类筛选、大图预览、一键复制，交互设计友好；模板按原子化 schema（主体/光照/材质/布局/视觉细节）拆分，默认结构即用。README 提供中/英/日三语，对中文用户尤为友好。主要门槛在于 Skill 使用需要 agent 工具（Claude Code/Codex/Cursor）的基本概念。

D9.4 学习曲线与首体验 (2.5/2.5)：这是本项目最突出的易用性优势。532 个案例按 13 个分类组织，用户从「看到案例」到「复制提示词」到「在 ChatGPT 生成」的全流程在 10 分钟内可完成首次成功，Aha Moment 即刻出现。README 开篇即给出 Quick Links、Featured Cases 与 3 步 How To 引导，无需翻文档摸索；模板库附带避坑指南（pitfalls guide），进一步降低试错成本。

商业化启示

上手难度是商业化的第一道门槛，本项目在此维度的设计极具参考价值：**将复杂的提示词工程能力封装为「零安装内容 + 单命令工具 + 官方托管演示」三层递进体系**——内容层负责拉新转化（零门槛体验），工具层负责留存付费（Agent 集成价值），托管层负责规模化验证（免部署障碍）。自部署复杂度作为有意设置的技术壁垒，反向引导用户使用官方线上站，为后续订阅/积分制商业化（已接入 Stripe、支付宝，见 docs/paid-community.md）构建入口垄断。

D10 功能价值——使用价值视角（平行维度，权重 0%，不计入综合评分）

评估说明：本维度与 D1-D9 商业评分正交，不计入百分制综合评分、不参与一票否决。本项目的「使用者」是 GPT-Image2 图像生成从业者、自动化工作流与 AI Agent 用户，使用价值体现为提示词研发成本的节省与生成可控性的提升。以下评分全部基于素材硬事实（GitHub API 实采 + 本地仓库实测），未取到数据一律标 N/A，不做估算。

D10.1 效用强度（3 分）：1.8 分 (6/10)

考察点	评估
单用户节省量	532 个逆向工程案例 + 20+ 套工业级模板（README 徽章 Cases-532 实证）。对电商详情页、海报、UI、品牌视觉等生产型需求，用户自零摸索稳定风格通常需数小时至数天；借助案例库 + 结构化模板可在分钟级完成「复制结构 → 替换业务变量」的复用流程，节省量可观
效用层级	介于「项目级依赖」与「明确有限的效率提升」之间——对将 GPT-Image2 纳入生产管线的团队，构成提示词工程的知识底座；对单次娱乐生成用户则仅为参考读物
效用确定性	模板与案例经逆向工程整理，版式/风格可控性优于随机提示词，效用「稳定可参考」；但生成结果仍受模型能力波动影响，非「稳定可复现」

判断: 效用明确且体量可观，属知识库型价值而非业务命脉级基础设施；替代方案（自研提示词方法论、模型能力演进、竞品提示词库）存在且成本不高，故未达 7-8 档「显著节省开发成本的项目级依赖」。定档 6/10。

D10.2 实际使用规模（3 分）：1.8 分（6/10）

考察点	评估
依赖方数量	GitHub Dependents 未实采到，标 N/A
下载/拉取量	npm weekly downloads 未实采到，标 N/A；仓库发布关联 npm 包 <code>gpt-image-2-style-library</code> 并提供 npx/npm CLI 安装路径（README 硬事实），但无计数佐证
生产采用证据	Stars 17,558 / Forks 1,814 （API 实采）；创建于 2026-04-25、最近推送 2026-08-25，约 4 个月达成该量级，增速极快；4 家 API/中继服务商（APIMart、hiapi、PackyCode、PPToken）投放赞助位、存在线上站点 gpt-image2.canghe.ai 与付费社区，侧面证明真实流量与用户活跃；但无第三方公开的生产案例报道

判断: 以 stars/forks 为替代证据，属「万级关注、千级复制」的广泛使用层，并伴随活跃的商业生态信号；但下载量与依赖方计数两项核心用量指标未实采，无法确证十万级以上的实际调用规模，按防幻觉规则保守定档 6/10（万级）。

D10.3 免费可得完整效用（2 分）：1.6 分（8/10）

考察点	评估
开源版完整性	案例库（gallery 全文）、模板库（docs/templates.md）、Agent Skill（SKILL.md + style-library.json）全部开源，MIT 协议，无功能阉割
自托管完整性	仓库自带全部文档与图片资产；网站端提供完整自托管搭建文档（Vercel env 清单、Supabase migrations、Stripe/支付宝配置），可自行部署同等能力
无隐性收费	网站端登录后生成采用积分制（Stripe/Alipay 计费）、付费社区（docs/paid-community.md）为独立增值服务——属托管便利层收费，不构成仓库核心价值的付费墙；提示词库本身零成本完整可用

判断: 「开源版即核心全部价值，仅网站端生成/会员社区等增值服务闭源」，对应 7-8 档上沿。与 D4.3 呈现典型反相关（使用价值高 ↔ 付费转化弱于纯 SaaS），报告中可直接引用此对比说明项目「免费强、收费弱」的价值结构。定档 8/10。

D10.4 效用可持续性（2 分）：2.0 分（9/10）

考察点	评估
停维后效用存续	核心资产为仓库内 Markdown 文档、JSON 数据与图片文件（data/images/），纯静态本地可读；项目停维后 532 个案例与模板仍完整可用，效用不归零
供应商锁定	核心库零外部运行时依赖；网站增值层依赖 Supabase/Stripe/支付宝，但属可选的托管部署选项，不构成核心价值前提
可分叉维护性	MIT 协议；构建/生成脚本完整（ <code>npm run generate:style-skill</code> 、 <code>npm run install:skill</code> ），CI 工作流 publish-style-skill.yml 在，社区可自由分叉继续维护

判断: 完全本地化运行、无外部依赖、可自由分叉，停维后核心效用长期存续，符合 9-10 档描述。定档 9/10。

D10 结论

本项目 D10 使用价值维度得分 **7.2/10**（权重 0%，不计入综合评分）。价值结构呈「高可持续性 + 高免费完整度 + 中等效用强度 + 中等规模证据」：对 GPT-Image2 生产型用户，532 案例 + 20 模板 + Agent Skill 节省了可观的提示词研发成本，且全部核心价值免费、停维不失效；但效用属知识库型而非基础设施型，实际使用规模仅有 stars/forks 佐证、下载量与依赖方计数缺失。与商业维度对照：项目在使用价值侧做到极致（免费完整度高、可持续性强），而商业转化依赖网站端积分/付费社区等墙外增值，正是「使用价值 vs 交换价值」张力的典型样本。

D10 细则分值汇总

细则	内容	满分	小分
D10.1	效用强度	3	1.8
D10.2	实际使用规模	3	1.8
D10.3	免费可得的完整效用	2	1.6
D10.4	效用可持续性	2	2.0
合计		10	7.2

D11. 社会价值——正外部性视角

维度评估说明: 本维度为平行维度（权重 0%，不计入综合评分与一票否决），仅用于 3.4 价值画像。评估聚焦项目对使用者之外的行业与社会产生的正外部性——数字公共产品属性、教育价值、普惠性、开放标准推动。与 D3.4（品牌影响力对商业势能的助力）视角不同，本维度评的是对行业/社会的外溢贡献本身；与 D2.5/D2.6 共用 i18n/无障碍等工程事实素材，但评价视角从工程质量转为普惠效果。

评估环境与数据基础

项目 `freestylefly/awesome-gpt-image-2` 定位为 "Prompt as Code | GPT-Image2 工业级提示词引擎与模板库", MIT 许可, 创建于 2026-04-25, 实测数据截至 2026-08-26: 17,558 stars / 1,814 forks / 4 位贡献者, 开放 Issue 12 个, 90 天 PR 8 个。仓库含 532 个案例 (12 类目)、20+ 套模板、style-library Skill 与配套可视化网站 (gpt-image2.canghe.ai)。本地实测代码 9,749 行 (JS 5,304 + JSX 4,445), 测试 395 行 (覆盖率约 4.1%), 依赖 React/Vite/Supabase/Stripe/支付宝 SDK 等, 含 3 种语言 README (EN/zh-CN/ja)、11 个文档文件、1 个 CI workflow。生态位分析显示存在 1 个直接竞品 `eddielueng/gptimage` (1 star, 描述几乎照搬本仓库, 仅案例数不同), 佐证本项目的模式易被复制、可替代性较高。

各细则评估

细则	内容	分值	评分档	判断依据
D11.1	数字公共基础设施属性 (3 分)	1.8	6 分档 (60%)	项目符合数字公共产品 (DPG) 核心特征: MIT 开放许可、数据与模板可自由复用、免费服务公共利益 (README 明确 "open source under MIT License, use, modify, distribute freely")。通过 npm (<code>gpt-image-2-style-library</code>)、GitHub Packages、Claude Code Plugin Marketplace、 <code>npx skills add</code> 多通道分发, 存在被 agent 生态消费的管道。但关键依赖地位弱: 无 Dependents 计数证据、npm 周下载量 N/A, 创建仅 4 个月即出现描述几乎一致的竞品 (eddielueng/gptimage), 证明可替代性强; 停摆影响面限于关注 GPT-Image2 提示词的社区用户, 不波及软件供应链。
D11.2	教育与人才价值 (2.5 分)	2.0	8 分档 (80%)	项目核心资产即为教学资源: 532 个案例按 12 类目组织、20+ 工业级模板、独立 templates.md 「提示词坑位指南」、Gallery 系列文档。分层结构 (案例 → 模板 → Skill) 天然构成学习路径, "将散文式提示词压缩为结构化协议" 的 Prompt-as-Code 方法本身即是一项可迁移的工程方法论。三语 README 降低非英语用户学习门槛; "How To Use" 章节明确三步上手法。源码教学价值有限 (9,749 行, 测试覆盖偏低), 但案例库与模板文档作为提示词工程学习素材的丰富程度在同类 awesome 列表中罕见。
D11.3	普惠与可及性 (2.5 分)	2.0	8 分档 (80%)	能力平权化显著: 将提示词工程能力从少数创作者沉淀为可复制的结构化模板, 让中小团队/个人以零成本获得 530+ 逆向工程案例与工业级模板; 与付费提示词市场/课程形成明显价格差 (本项目免费, README 未提供同类商业方案定价对比, 但赞助商均为低价 API 平台, 侧面印证生态内付费替代品存在价格门槛)。可及性支持良好: EN/zh-CN/ja 三语 README、可视化网站免登录浏览、npm 一键安装 Skill、无需高配硬件 (纯网页交互)。局限在于内容生态锁定 GPT-Image2 单一模型, 且 gallery 正文以英文为主, 对非英语用户仍有残余门槛。
D11.4	开放标准与行业推动 (2 分)	1.2	6 分档 (60%)	有方法论示范效应: 提出原子化 schema (主体/光照/材质/布局/视觉细节拆分)、 <code>style-library.json</code> 单一事实源 (网站与 Agent 工作流共用一份 style 库)、Skill 标准化安装 (兼容 Claude Code/Codex/Cursor), 设计思路有行业参考价值。但未定义或主导正式开放标准 (Prompt as Code 为既有概念, 非本项目首创); 论文引用/科研支撑不可得 (N/A); 项目自身遵循开放标准 (MIT) 但无推动动作; 存在 1 个直接复制描述的竞品, 说明行业水位被抬升的效果有限。

结论

D11 综合评分：7.0 / 10（良好）。本项目在 GPT-Image2 提示词生态中扮演了优质的开放教育资源角色：免费 MIT 许可、532 案例 + 20+ 模板的体系化内容、三语可及性与多通道 agent 分发，教育与普惠价值明显——这是其对社会的主要正外部性贡献。其数字公共产品属性成立（开放、可复用、服务公共利益），但尚未成为领域内不可替代的数字底座，停摆影响面有限；在开放标准推动上以方法论示范为主，无正式标准贡献。综合判断：一个对 AI 图像生成学习社区具有显著普惠价值的开源知识库，社会价值良好，但公共基础设施属性尚处早期。

本维度引用素材来源: GitHub API 实采（stars/forks/contributors/PR）、本地代码实测（collect_local.py）、README 全文、竞品清单（GitHub Search）。npm 下载量、论文引用等外部数据标记 N/A，未纳入评分。

五、商业化价值判断

5.1 综合价值定位

本项目综合评分 **71.5/100**，评级 **A 级（高商业化潜力）**，价值画像为 **★ 明星资产**（综合评分 ≥ 65 且 公共价值分 ≥ 7 ）。项目兼具商业变现能力与公共价值，属于「既能赚钱、又有社会贡献」的优质开源资产。

5.2 核心商业价值来源

（1）卡位精准，先发优势显著

项目精准卡位「Prompt as Code」工程化空白赛道。AI 图像生成市场处于百亿美元级高速扩张期，项目 4 个月即获得 17.5k Star，验证了市场需求的真实性与紧迫性。GitHub Search API 实测仅发现 1 个同类竞品（Star 1，系仿冒），本项目在结构化提示词工程化赛道占据绝对领先地位。

（2）内容资产壁垒初步形成

532 个逆向工程案例 + 20+ 套工业级模板 + 12 个案例分类构成内容资产壁垒。案例-模板-Skill-网站四层链路超出普通 Awesome List 深度，形成「知识库型」产品矩阵。这种内容资产的边际复制成本极低，但组织与 Schema 化需要持续投入，构成一定的竞争门槛。

（3）变现基础设施已就绪，距离极短

项目已内置完整的变现闭环：- **主路径**：配套网站 gpt-image2.canghe.ai 的积分制图像生成服务，已集成 Stripe、支付宝、Supabase 会员计费 - **第二路径**：4 家 API 平台赞助商付费投放 - **第三路径**：付费社群（已开通支付入口） - **定价参考**：\$5/300 credits，低门槛利于首次付费转化

（4）公共价值与商业价值形成正向循环

项目以 MIT 协议开放全部核心资产，532 案例/20+ 模板构成 GPT-Image2 提示词生态中重要的开放教育资源。三语 README（EN/zh-CN/ja）、可视化网站免登录浏览、npm 一键安装 Agent Skill，普惠可及性高。这种公

共价值反哺社区声誉，为商业化提供信任基础。

5.3 商业价值天花板评估

有利因素： - 免费浏览→登录生成→积分购买的转化链路自然 - 4 家赞助商已验证 B 端付费意愿 - 模型迭代（GPT-Image3 等）将带来新案例/模板的持续需求

制约因素： - 核心提示词/模板资产 MIT 开放，复制成本极低，定价天花板受限于「便利性付费」而非「独占资产付费」 - 无专利/算法壁垒，核心壁垒为案例规模与 Schema 化内容组织能力 - 单模型依赖（GPT-Image2），模型换代或 API 策略调整将稀释 Prompt 资产价值

六、商业路径分析

6.1 路径一：SaaS 托管服务（主路径，推荐优先投入）

现状： 配套网站 gpt-image2.canghe.ai 已上线，积分制图像生成服务已集成 Stripe、支付宝、Supabase 会员计费，支付基础设施完整。

建议： - 将网站从「配套工具」升级为「核心商业产品」，围绕积分制构建分层定价（免费额度/专业版/企业版） - 利用开源版引流，网站端提供增值体验（免部署、更高并发、更多模型支持） - 定价参考现有 \$5/300 credits 体系，逐步建立订阅制

优势： 变现距离最短，基础设施已就绪；MIT 协议无变现约束，SaaS 路径法律上完全可行。

6.2 路径二：B 端赞助与 API 平台合作（第二路径，快速变现）

现状： 已有 4 家 API 平台赞助商付费投放，验证了 B 端付费意愿。

建议： - 将赞助商体系产品化，推出「推荐位/集成位」标准化套餐 - 与 API 平台建立深度合作（联合营销、独家模板、流量互换） - 利用 17.5k Star 的社区影响力，提升赞助议价能力

优势： 已有成功案例，边际成本低，不损害开源社区信任。

6.3 路径三：付费社群与内容订阅（第三路径，补充收入）

现状： 付费社群已开通，有支付闭环（Stripe/Alipay）。

建议： - 将 532 案例的持续更新作为社群核心权益 - 提供「案例深度解析」「Prompt 优化咨询」「企业内训」等增值服务 - 建立「模板市场」，鼓励用户贡献模板并参与分成

优势： 与内容资产天然契合，增强用户粘性。

6.4 路径四：企业服务（中长期布局）

建议： - 面向设计团队/营销团队提供「提示词工程培训 + 模板定制」打包服务 - 开发企业版（私有化部署 + 团队协作 + 权限管理 + 审计日志） - 当前 D7 企业就绪度 6.0/10 为短板，需补齐 Docker/自动化部署/OpenAPI 规范后方可推进

6.5 路径优先级建议

优先级	路径	投入	预期回报	时间窗口
P0	SaaS 托管服务	中	高（订阅+积分）	立即
P0	B 端赞助与 API 合作	低	中（赞助费）	立即
P1	付费社群与内容订阅	低	中（会员费）	3 个月内
P2	企业服务	高	高（项目制）	6 个月后

图像修正提示：作为「明星资产」，商业化过程中须同时经营社区声誉，避免竭泽而渔（参照 Elastic 改协议的反噬教训）。建议保持核心案例/模板 MIT 开放，将增值服务置于墙外。

七、能力评估：能做什么 & 最适合做什么

7.1 核心能力清单

能力维度	具体能力	成熟度
内容生产	532 案例逆向工程、20+ 工业级模板、12 类案例分类	★★★★★
工程化能力	Prompt as Code 理念、Schema 化组织、Agent Skills 提炼	★★★★
变现基础设施	Stripe/支付宝/Supabase 计费、积分系统、付费社群	★★★★
社区运营	三语 README、Trendshift 收录、垂直社群	★★★
技术工程	架构分层清晰、公共库抽取合理（billing/alipay/supabase/ga4）	★★★
质量保障	测试覆盖 4.1%、无正式 Release、无 Docker	★★

7.2 最适合做什么

(1) AI 图像生成领域的「内容 + 工具」双轮驱动平台

项目最适合的定位是「GPT-Image2 提示词生态的基础设施」——以开源内容资产（案例/模板/Skills）吸引流量，以 SaaS 工具（网站积分生成）变现，以赞助商体系连接上下游。

(2) Prompt 工程化的标准制定者

项目提出的 Prompt-as-Code 方法与 style-library.json 单一事实源具有行业示范效应。虽然尚未推动正式开放标准，但 17.5k Star 的社区影响力使其有潜力成为事实标准。

(3) 开发者工具的「流量入口 + 变现节点」

作为开发者工具，项目天然适合「开源引流 → 网站变现 → 赞助商付费」的漏斗模型。4 家 API 平台赞助商已验证此路径可行性。

7.3 不适合做什么

- 不适合做企业级私有化部署产品：当前无 Docker、无自动化部署、无审计日志，企业就绪度仅 6.0/10，短期内不具备竞争条件
- 不适合做模型无关的通用 Prompt 平台：核心资产锁定 GPT-Image2 单模型，跨模型泛化能力未验证
- 不适合做高合规要求的行业应用：无安全扫描、无审计日志、无企业治理文件，金融/医疗等行业门槛无法满足

八、短板识别：还缺少什么

8.1 技术工程短板（D2/D7）

短板	现状	影响	优先级
测试覆盖严重不足	测试比例 4.1%（395/9749 行）	稳定性风险高，企业客户无法信任	P0
无正式 Release	版本快速迭代期，无稳定版本	企业采用门槛高	P0
无 Docker/自动化部署	仅 1 个 CI workflow	无法快速部署与扩展	P1
无 OpenAPI 规范	REST API 丰富但无规范文档	开发者集成成本高	P1
无安全扫描	仅输入验证/支付回调校验	安全合规无法证明	P1

8.2 社区治理短板（D3/D8）

短板	现状	影响	优先级
贡献者仅 4 人	高度依赖核心个人，巴士因子低	项目可持续性风险	P0
无 CONTRIBUTING/GOVERNANCE 文件	外部贡献无规范指引	社区扩展受阻	P1
无 CLA/DCO	外部贡献版权归属分散	法律风险	P1
Issue 响应不足	90 天仅关闭 1 个 Issue	社区信任受损	P1
无 CODEOWNERS	代码所有权不明确	治理透明度不足	P2

8.3 法律合规短板（D6）

短板	现状	影响	优先级
项目名称含「GPT-Image-2」	潜在第三方商标冲突	品牌风险	P1
无全量传递依赖扫描	仅核查 10 个直接依赖	潜在传染性风险	P2
无 CONTRIBUTING.md	外部贡献无版权归属指引	法律风险	P1

8.4 生态短板（D3/D5）

短板	现状	影响	优先级
无第三方插件/衍生项目	生态尚处早期	网络效应未形成	P1
内容生产侧未开放	仅 4 名 contributor	内容增长受限	P1
无知名企业背书	垂直小圈层认知度高	B 端拓展受限	P2

九、风险提示

9.1 高风险

（1）单模型依赖风险

项目核心资产（532 案例/20+ 模板）全部围绕 GPT-Image2 构建。若 OpenAI 推出 GPT-Image3 或调整 API 策略，现有 Prompt 资产价值将被显著稀释。这是项目最大的结构性风险。

应对建议：提前布局多模型适配层，将案例/模板抽象为模型无关的 Schema，降低切换成本。

（2）核心维护者依赖风险

项目仅 4 名贡献者，高度依赖核心个人。若核心维护者失去兴趣或精力，项目可能停滞。D8.4 项目可持续性得分 1.8/3，传承机制薄弱。

应对建议：尽快建立治理文件（CONTRIBUTING/GOVERNANCE），开放内容生产侧，吸引更多贡献者。

9.2 中风险

（3）低门槛模仿风险

核心提示词/模板资产 MIT 开放，复制成本极低。已有 1 个竞品（eddielueng/gptimage）直接复制描述。若出现资金充裕的模仿者，可能快速侵蚀市场份额。

应对建议：强化「案例规模 + Schema 化组织」的壁垒，加快内容更新频率，建立品牌认知。

(4) 第三方内容版权风险

532 个逆向工程案例可能涉及第三方图片/提示词的版权问题，存在合规隐患。

应对建议：建立内容来源审核机制，对可能存在版权争议的案例进行标注或替换。

(5) 商标冲突风险

项目名称含「GPT-Image-2」，存在潜在第三方商标冲突可能。

应对建议：尽早进行商标检索，必要时准备品牌更名预案。

9.3 低风险

(6) **协议合规风险：**MIT 协议文本完整规范，无 copyleft 传染性依赖，法律风险低。

(7) **项目停滞风险：**创建 4 个月即获 17.5k Star，活跃度上升，无停滞迹象。

十、结论与建议

10.1 综合结论

awesome-gpt-image-2 是一个高商业化潜力的明星资产项目，综合评分 71.5/100 (A 级)，价值画像为 ★ 明星资产。项目在 AI 图像生成这一百亿美元级市场中精准卡位「Prompt as Code」工程化空白，4 个月 17.5k Star 验证了市场需求的真实性，且已具备完整的变现基础设施 (SaaS 网站 + 4 家赞助商 + 付费社群)，变现距离极短。

项目的核心价值在于「内容资产 (532 案例/20+ 模板) + 工程化能力 (Schema/Skills) + 变现闭环」的三位一体组合，这在同类项目中具有显著差异化优势。同时，MIT 协议开放全部核心资产，公共价值分 7.1/10，构成「既能赚钱、又有社会贡献」的优质开源资产。

10.2 关键建议

立即行动 (0-3 个月)： 1. **优先投入 SaaS 托管服务：**将网站从「配套工具」升级为「核心商业产品」，完善分层定价体系 2. **产品化赞助商体系：**推出标准化「推荐位/集成位」套餐，提升 B 端收入 3. **补齐测试与 Release：**将测试覆盖率提升至 30%+，发布首个正式版本，建立企业信任基础

短期行动 (3-6 个月)： 4. **建立治理框架：**添加 CONTRIBUTING/GOVERNANCE/CODEOWNERS 文件，开放内容生产侧，降低巴士因子 5. **补齐企业就绪度：**添加 Dockerfile、自动化部署、OpenAPI 规范，为 B 端拓展做准备 6. **多模型适配预研：**评估将案例/模板抽象为模型无关 Schema 的可行性，降低单模型依赖风险

中期行动 (6-12 个月)： 7. **探索企业服务：**在技术工程短板补齐后，推出企业版 (私有化部署 + 团队协作) 8. **推动标准制定：**利用社区影响力，推动 Prompt-as-Code 方法成为行业事实标准 9. **品牌保护：**完成商标检索与注册，必要时准备品牌更名预案

10.3 风险底线

- **一票否决检查：**未触发任何一票否决条件（D6 法律合规 7.3 分 > 3 分；D8.4 项目可持续性 1.8 分 > 1 分；D4.1 协议对变现模式影响 2.0 分 > 0.5 分），检查完整。
- **画像临界提示：**综合评分 71.5 与公共价值分 7.1 均未落入临界区间（60-70 / 6.5-7.5），画像判定稳定。

最终建议：项目已具备商业化条件，建议立即投入。优先选择「SaaS 托管服务 + B 端赞助」双路径并行，同时补齐测试、治理、企业就绪度三大短板。作为明星资产，商业化过程中须注意平衡商业变现与社区声誉，避免竭泽而渔。

十一、项目地址

🔗 <https://github.com/freestylefly/awesome-gpt-image-2>

免责声明：本报告由 @魔法工厂 专属 AI 辅助生成，属第三方独立分析测评，评测标准、评价方法以及相关方法论由 @向量之心 团队制定。数据受采集时点与来源限制可能存在偏差，请自行核实后使用。报告结论仅供参考，据此操作风险自担。报告所用方法和结果数据与被分析项目及其维护者无隶属或授权关系。所涉商标、协议、数据归原权利人所有。报告仅供研究与信息参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

报告出品： @魔法工厂 @向量之心 @南山科学家 www.mova.work